DESENVOLVIMENTO ASSISTIDO POR IA · BLOCO 1

Ferramentas, modos de interação e onde cada um entra

1

Sexta, 16/10/2026 · 19h às 22h

Ferramenta: Claude Code

Pós-Graduação em Engenharia de Software e IA · CESAR School

CESAR

QUEM CONDUZ A DISCIPLINA



Jamisson Freitas

James

HOJE

Data Scientist Manager no CESAR · Professor na CESAR School

Soluções orientadas a dados com Machine Learning, Engenharia de Dados e Analytics, com foco em automações inteligentes, NLP, Deep Learning e Python.

TRAJETÓRIA · MAIS DE 14 ANOS

Ciência de dados e liderança técnica em energia, finanças, saúde, educação, marketing e tecnologia.

Accenture | CESAR.LABS | Passei Direto | Studenta | Cognitivo.ai | Serpro

Mestrado em Engenharia (UPE, algoritmos genéticos e redes neurais) · doutorado em IA no CIn-UFPE · docência na Faculdade Joaquim Nabuco

linkedin.com/in/jamessfreitas

Agora é a vez de vocês

1

Nome e onde trabalha

2

Que ferramenta de IA já usa no dia a dia

3

O que espera levar desta disciplina

Alguns voluntários no microfone, 1 minuto cada · os demais no chat

CESAR

ABERTURA

Vocabulário do bloco

agente de codificação	IA que planeja, edita e roda comandos
harness	ambiente em volta do modelo
sandbox	ambiente isolado de execução
allowlist	lista de permitidos
prompt injection	instrução maliciosa escondida no conteúdo
MCP	Model Context Protocol: padrão de conexão com ferramentas
tool poisoning	ferramenta com instrução escondida

diff	diferença entre duas versões do código
oráculo (de teste)	o que decide se o resultado está certo
boilerplate	código repetitivo de estrutura
modo plano	o agente só lê e propõe; nada é editado
modo de permissão	o que o agente faz sem perguntar
`/clear`	zera a conversa entre tarefas
contexto	o que o agente enxerga na sessão

ABERTURA

Esta disciplina é onde você põe a mão na ferramenta

1

Uso profissional, não exploratório

Escopo, verificação, responsabilidade

2

Fluência em agentes de codificação

3

Separar ganho real de ganho percebido

ABERTURA

Agenda do bloco e da disciplina

Hoje · 16/10

19h00	19h05	19h25	20h20	**20h30 às 21h35**	21h35
Abertura e instalação	**Nivelamento guiado: instalar, entrar, rodar o caso**	**Exposição e modos ao vivo**	**Pausa**	**Exercício AV1.1 em salas**	**Socialização e fechamento**

Disciplina · 6 blocos

B1 · hoje	B2 · 17/10	B3 · 17/10	B4 · 23/10	B5 · 24/10	B6 · 24/10
Modos e ambiente	**Escopo e refatoração**	**Testes e docs**	**Legado**	**Revisão e segurança**	**Produtividade e time**

ABERTURA

Combinados da aula remota

Câmera	Opcional
Dúvidas	No chat, respondidas no meio e no fim de cada hora
Práticas	Salas simultâneas
Gravação	Liberada 48h após a aula, só para revisão, por 90 dias, sem gerar presença
Falta	Limite de 25% da carga
Abono	Só pela Secretaria

ABERTURA

Avaliação, prazos e onde estão os exercícios

[PESOS SUGERIDOS, A CONFIRMAR]

20% AV1 · um registro por bloco, AV1.1 a AV1.6

30% AV2 · até 21/10, 23h59

50% AV3 · até 30/10, 23h59

Pesos e prazos são proposta, a confirmar com a coordenação.

Código	Tema	Data e janela
AV1.1	Escolher o modo	16/10 · 20h30
AV1.2	Declarar escopo antes de mudar	17/10 · 10h10
AV1.3	Testes que falhariam	17/10 · 15h10
AV1.4	Ler legado com prova	23/10 · 20h05
AV1.5	Revisar um PR de agente	24/10 · 10h10
AV1.6	Medir e escolher o que automatizar	24/10 · 15h10

`github.com/jamissonfreitas/repo_alunos_d12_esia`

ABERTURA

Nivelamento guiado: instalar, entrar, rodar o caso

CRONÔMETRO

20:00

- [ ] Instalar o Claude Code (comandos no chat)
- [ ] Baixar o repositório
- [ ] **Abrir o Claude Code dentro da pasta do repositório**, não na pasta pessoal
- [ ] `claude --version` e `claude` (login)
- [ ] `python --version` (3.11 ou superior)
- [ ] Rodar as verificações do caso (comando ao lado)
- [ ] Sem acesso: Copilot Free, Codespaces ou caminho textual
- [ ] **Nada do empregador**

```
$ cd repo_alunos_d12_esia
$ claude --version
$ claude
$ python -B testes/test_miniloja.py --codigo caso
Esperado:
11 verificações
8 ok · 3 FAIL (v08, v09, v10)
```


CESAR

Qual foi a última vez que a IA gastou mais tempo seu do que economizou?

Responda no chat em uma frase

CESAR

ENQUADRAMENTO

Hoje a pergunta é: qual modo para qual tarefa?

A pergunta deixa de ser "o que mudou" e passa a ser "como eu faço".

MODOS

Um modo é uma combinação de quatro variáveis



CESAR

MODOS

Quatro modos, do menor ao maior grau de delegação



CESAR

MODOS

Cada modo pede contexto e verificação diferentes

Modo	Contexto	Verificação	Falha típica
Completar	Arquivo aberto	Ler cada sugestão	Aceitar sem ler
Conversar	O que você colar	Testar antes de usar	Resposta fluente sem o seu contexto
Editar com escopo	Arquivos-alvo e restrições	Ler o diff e rodar testes	Edição fora do pedido
Delegar	Objetivo, escopo, permissões	Plano antes; diff e testes depois; rodar você mesmo	"Testes passam" sem rodar

MODOS

Completar e conversar

MODO 1

Completar

Ótimo para fechar estruturas repetitivas.

Erro sutil passa se você não lê.

MODO 2

Conversar

Bom para hipóteses.

Transforme cada hipótese em uma verificação.

MODOS

Editar com escopo e delegar

MODO 3

Editar com escopo

Você aponta onde e o quê.

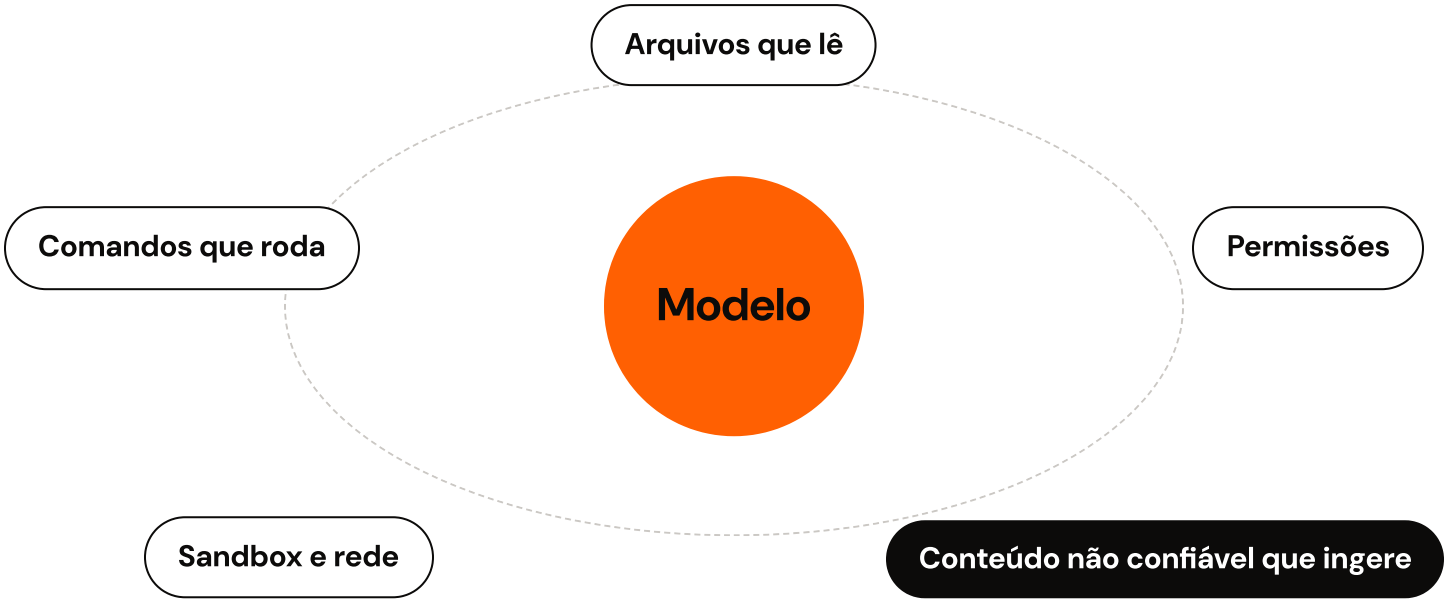
MODO 4

Delegar

O agente planeja, lê, roda comandos e itera.

AMBIENTE E SEGURANÇA

O ambiente em volta do modelo pesa tanto quanto o modelo



AMBIENTE E SEGURANÇA

Permissões: menor privilégio

Leitura ampla, escrita só no escopo, comandos de risco pedem confirmação, rede negada por padrão.

ILUSTRATIVO

```
# Ilustrativo: a sintaxe real varia por ferramenta
permissoes:
  leitura: ["caso/**", "testes/**", "exercicios/**"]
  escrita: ["caso/miniloja/**", "caso/testes_existentes/**"]
  comandos_sem_perguntar: ["python -B testes/test_miniloja.py --codigo caso", "git status", "git diff"]
  comandos_com_confirmacao: ["pip install *", "git commit *", "rm *"]
  proibido: ["git push *", "curl * | sh", "ler .env*", "acessar ~/.ssh/**"]
rede: negada_por_padrao
```

No Claude Code: `Shift+Tab` alterna os modos · `/permissions` mostra e edita as regras

Manual padrão da aula	**Aceitar edições** só após revisar o plano	**Plano** nada é editado	**Automático** não usar hoje	**Sem perguntar** para CI (bloco 6)	**Sem permissões** nunca

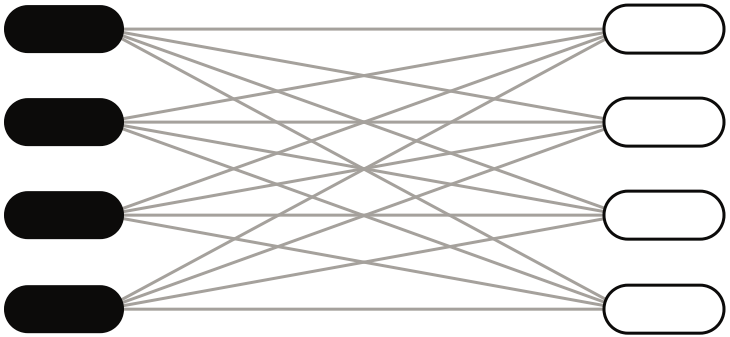
AMBIENTE E SEGURANÇA

Três aprendizados de 2026 sobre permissões

1. Lista de comandos permitidos não é defesa completa.
2. Sandbox não é fronteira absoluta.
3. Defesa em profundidade: permissões + sandbox + credenciais de escopo mínimo + revisão humana.

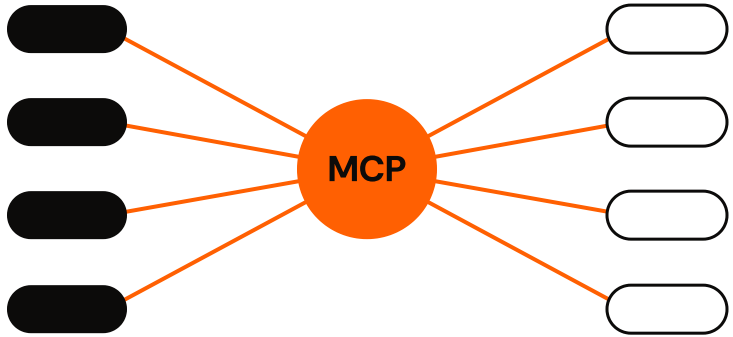
AMBIENTE E SEGURANÇA

MCP: de N × M integrações para N + M



assistentes ferramentas

Sem padrão: cada assistente integra com cada ferramenta.



assistentes ferramentas

Com MCP: cada lado implementa uma vez (host, cliente, servidor; JSON-RPC 2.0).

AMBIENTE E SEGURANÇA

MCP padroniza a conexão, não a confiança

RISCO **Tool poisoning:** instrução escondida na descrição da ferramenta

RISCO **Rug pull:** a ferramenta muda depois de aprovada

RISCO Credencial ampla vira incidente

PRÁTICAS

Servidor de origem conhecida

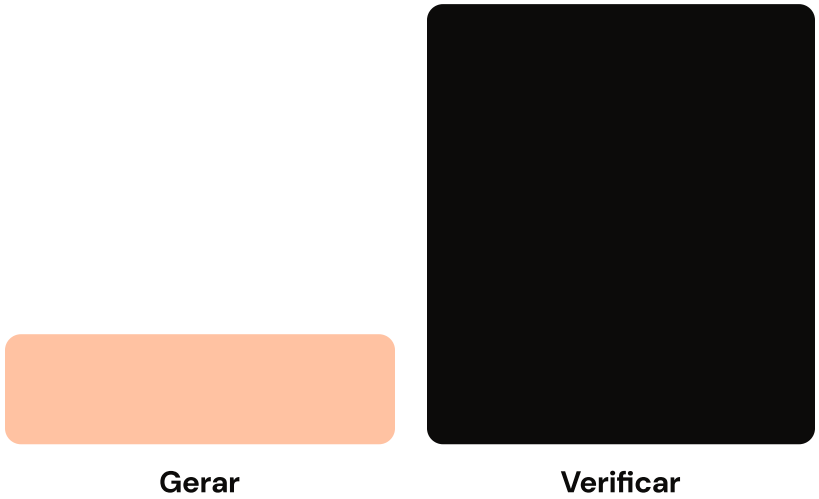
Versão fixada

Somente leitura, sem produção

Aprovação humana para escrita

CUSTO DE REVISAR

Gerar ficou barato; verificar não



Ler não é escrever.

Custo de revisão cresce mais rápido que o diff.

Código polido reduz a vigilância (viés de automação).

CRITÉRIO DE ESCOLHA

Quatro perguntas para escolher o modo

1 Qual o raio de impacto e a reversibilidade?

2 Existe um oráculo automático (teste, tipo, build)?

3 A tarefa é fechada e verificável?

4 Eu conheço este código?

CRITÉRIO DE ESCOLHA

Matriz de decisão (1/2)

Tarefa	Modo
Função pura com assinatura clara	**Completar**
Entender stack trace	**Conversar**
Renomear símbolo	**Ferramenta determinística do editor (não IA)**
Mudar assinatura usada em 10 a 15 arquivos	**Editar com escopo ou agente com plano**

CRITÉRIO DE ESCOLHA

Matriz de decisão (2/2)

Tarefa	Modo
Endpoint novo com testes	**Agente com escopo e critério de parada**
Migrar biblioteca com testes	**Agente em lotes pequenos**
Migrar biblioteca sem testes	**Primeiro testes de caracterização**
Incidente em produção	**Conversar para hipóteses; humano executa**
Autenticação ou cobrança	**Completar/editar com revisão extra**

CRITÉRIO DE ESCOLHA

Retry vs. atualizar dependências em dezenas de serviços

Retry com backoff

BOM Autocompletar

RUIM Agente: aqui custa mais do que entrega

Dependência com correção de segurança em vários serviços

BOM Agente com plano e verificação local

EVIDÊNCIA

O que sabemos sobre uso real

30,5%

mediana do código gerado, relatada por usuários de Copilot (410 desenvolvedores)

Liang et al., 2023 · autorrelato, início de 2023

~90%

usam IA, com mediana de 2h por dia

DORA 2025 · levantamento

>80%

percebem ganho

DORA 2025 · levantamento, autorrelato

~30%

confiam pouco ou nada no código gerado

DORA 2025 · levantamento

EXERCÍCIO AV1.1

Janela: 20h30 às 21h35 Tempo encerrado

Escolher o modo

T1 Validar CPF no cadastro (verificações v08 e v09)

T2 Responder 422 com a lista de todos os erros (v10)

T3 Decidir modo e permissões para lentidão em produção às 02h, sem executar

T1 EM DOIS MODOS · T2 EM UM, À ESCOLHA

A **Conversar**
Modo plano: o Claude Code propõe, você aplica à mão

B **Editar com escopo ou delegar**
Modo manual, seis campos no prompt: o Claude Code edita

Entregável: um registro individual de até uma página, consolidado nos últimos 35 min

ONDE

`exercicios/aula-1/README.md`
`exercicios/aula-1/template-registro.md`

```
$ python -B testes/test_miniloja.py --codigo caso
```

REGRAS

Claude Code dentro da pasta do repositório · uma branch por tarefa · modo manual · `/clear` entre tarefas

Proibido: modo "sem permissões" e `--dangerously-skip-permissions`

SEM FERRAMENTA

`apoio/respostas-simuladas/ (declarar "simulado")`

CESAR

AV1.1: o que registrar

Campo	Exemplo · modo A
Tarefa	T1
Modo	A
Tempo até a primeira versão	3 min
Tempo até pronto e verificado	9 min
Idas e vindas	1
% corrigido à mão	20%
O que a IA errou	Aceitou "a@b"
Como verifiquei	(preencher)

AV1.1: como não se enganar com n = 1

- [ ] Alterne a ordem dos modos com o colega
- [ ] Meça "pronto verificado", não "primeira versão"
- [ ] Registre o que a IA errou
- [ ] Registre o modo de permissão usado e se leu o diff antes de aprovar
- [ ] Opcional: anote o que `/cost` mostrou
- [ ] Se alterou um teste existente, registre por quê (a tarefa muda o contrato de 400 para 422)
- [ ] **Um caso não prova nada**

AV1.1 em salas: 65 minutos

Grupos de 4 a 5

Cada um executa e registra o seu

Compartilhem o caso mais surpreendente

Modo manual · uma branch por tarefa · `/clear` entre tarefas

Dúvidas no chat

VOLTEM ÀS

21h35

Tempo encerrado

Qual modo ganhou? Em que ponto o agente compensou?

3 a 5 casos apresentados em plenária

CESAR

FECHAMENTO

O modo errado custa mais do que não usar IA

Escolha o modo pelo raio de impacto, pelo oráculo e pela sua familiaridade com o código.

Quanto mais delega, mais precisa de escopo antes e de verificação depois.

Quem aprova responde. O agente disse que rodou? Rode você.

Estudo autônomo e prazos: LO e AV2

LO · formativa

Ler 2 textos e fazer o fichamento

21/10, 23h59

`estudo-autonomo.md`

AV2

Fechar a refatoração e a suíte de testes

21/10, 23h59

`avaliacoes/av2/README.md`

AV3

Entrega final: PR assistido e medição

30/10, 23h59

`avaliacoes/av3/README.md`

FECHAMENTO

Referências

Liang, Yang e Myers (2023). Levantamento com desenvolvedores sobre uso de assistentes de IA.
arXiv 2303.17125

DORA (2025). State of AI-assisted Software Development.
dora.dev/research/2025

Claude Code. Documentação oficial: instalação, modos de permissão, comandos.
docs.claude.com/en/docs/claude-code

Yang et al. (2024). SWE-agent: interface agente-computador.
arXiv 2405.15793

METR (fev/2026). Atualização do estudo sobre produtividade com IA.
[link a confirmar]

Repositório dos alunos. Exercícios AV1.1 a AV1.6, AV2 e AV3.
github.com/jamissonfreitas/repo_alunos_d12_esia